

Prova 1 - Versão 1

1. Sistemas de Realidade Virtual (RV) trabalham com quais sub-áreas do Processamento Gráfico? Explique o que é realizado em cada uma das sub-áreas.

- **Modelagem geométrica** → Responsável pela criação e representação dos objetos virtuais em 3D que compõem o ambiente RV
- **Renderização** → Processo de converter a cena 3D em uma imagem 2D, com luzes, sombras, texturas e cores
 - Na RV é crucial para fornecer imagens realistas em tempo real, com alta taxa de quadros por segundo (FPS)
- **Visualização e interação** → Trata da forma como o usuário percebe e interage com o ambiente virtual
- **Transformações e projeções** → Aplicação de transformações matemáticas (translação, rotação, escala) e projeções (como a perspectiva)
 - Na RV permite mover objetos e câmeras no espaço 3D, simular a visão humana em primeira pessoa

2. Cite algumas técnicas para modelagem de objetos e as formas de representação dos modelos.

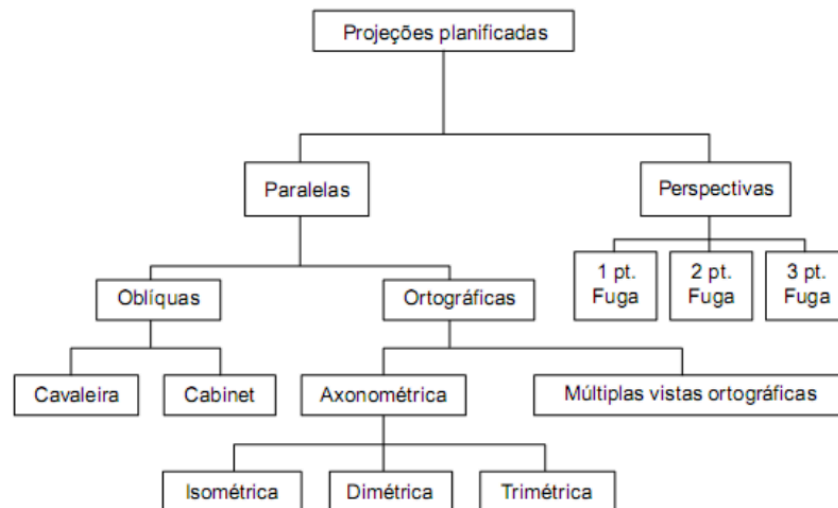
- **Modelagem por Primitivas geométricas** → Utiliza de formas geométricas como cubos, esferas, cilindros e cones para construir objetos mais complexos por meio de transformações e combinações
- **Modelagem por Varredura (Sweep)** → Gera objetos tridimensionais ao deslocar uma curva (perfil) ao longo de um caminho (diretriz), podendo ser uma varredura translacional (extrusão) ou rotacional
- **Modelagem por CSG (Constructive Solid Geometry)** → Cria objetos complexos a partir da combinação de sólidos primitivos usando operações booleanas: União, intersecção e diferença
- **Modelagem por Malha Poligonal** → Representa objetos por meio de vértices, arestas e faces (geralmente triângulos ou quadriláteros), formando uma malha que define a superfície do objeto
- **Modelagem por Volxels** → Representa objetos como uma grade tridimensional de pequenos cubos (voxels), semelhante a pixels em 2D

- **Modelos Geométricos** → Definem a forma do objeto por meio de elementos geométricos (pontos, linhas, superfícies).
- **Modelos de Superfície** → Representam apenas a superfície externa do objeto, geralmente usando malhas poligonais.
- **Modelos Sólidos** → Representam o volume interno do objeto, permitindo operações mais complexas como simulação física e análise estrutural.
- **Modelos Paramétricos** → Utilizam funções matemáticas para descrever curvas e superfícies, como curvas de Bézier e superfícies NURBS.

3. Para que serve os algoritmos de (i) varredura/rasterização, (ii) recorte e (iii) preenchimento no processo de visualização 2D?

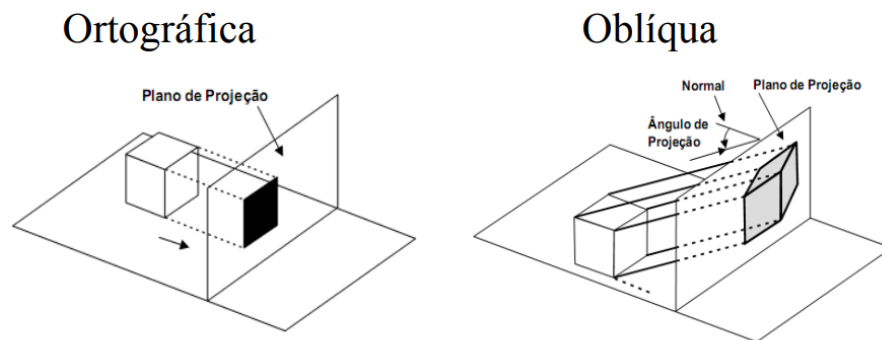
- **Verredura** → Função de converter representações geométricas (vetoriais) de objetos, como linhas, curvas e polígonos, em uma representação matricial composta por pixels
 - RESUMIDAMENTE → Converter primitivas geométrica em pixels na tela
- **Recorte** → Determinar quais partes de uma cena ou objeto estão dentro da área de visualização (viewport) e, portanto, devem ser exibidas. As partes que estão fora são descartadas ou recortadas

- **Preenchimento** → Determinar quais pixels dentro de uma região delimitada devem ser coloridos com uma determinada cor ou padrão
 - RESUMIDAMENTE → Colorir o interior de áreas delimitadas por linhas ou polígonos
4. Qual a diferença entre o sistema aditivo e o subtrativo em relação aos modelos de representação de cores?
- **Sistema Aditivo (RGB)**
 - Cores primárias: vermelho, verde e azul
 - As cores são formadas pela soma dessas luzes em diferentes intensidades
 - Quando as cores primárias são combinadas na intensidade máxima, o resultado é a luz branca, e a ausência de luz resulta em preto
 - Associada a fontes que emitem luz
 - É utilizada em dispositivos emissores de luz, como monitores ...
 - **Sistemas subtrativos (CMY)**
 - Cores primárias pigmentos: ciano, magenta e amarelo
 - As cores são formadas pela subtração de componentes da luz branca incidente
 - Quando os três pigmentos são misturados, o resultado tende a ser preto, pois toda a luz é absorvida, já a ausência de pigmentos resulta em branco
 - Associado com fonte que absorvem luz
 - Utilizado em impressoras
5. Dado um triângulo no "mundo" bidimensional (2D) cujas coordenadas dos vértices são (1,1), (3,1) e (2,3), como podemos fazer para rotacionar ele em torno de seu centro (ao invés da origem do universo)? É possível fazer essa transformação em apenas uma operação? Explique como fazer em uma operação ou o motivo da impossibilidade.
- Para rotacionar em torno de outro ponto, é necessário primeiro “mover” o objeto para que esse ponto coincida com a origem, aplicar a rotação e depois “mover” de volta
 1. Transladar o triângulo para que o centróide vá para origem
 2. Aplicar a rotação desejada em torno da origem
 3. Transladar de volta ao ponto original do centróide
 - Não é possível rotacionar diretamente em torno do centro do triângulo com apenas uma operação de rotação
 - Porém, essas três operações podem ser combinadas em uma única matriz de transformação homogênea, permitindo aplicar a transformação com uma única multiplicação matricial
 - Essa matriz composta é obtida multiplicando as matrizes de translação e rotação na ordem correta, permitindo aplicar a transformação em uma única operação matricial
6. Cite os principais tipos de projeções, indicando qual a utilidade de cada uma delas. Explique o que acontece com os objetos visualizados através de cada um dos tipos.



- **Projeções planificadas**

- **Projeções paralelas** → Caracterizadas por linhas de projeção paralelas entre si



- **Projeções Oblíquas** → Quando as linhas de projeção formam um ângulo diferente de 90 graus com plano de projeção
 - Cavaleira
 - Cabinet
- **Projeções ortográficas** → Quando as linhas de projeção são perpendiculares ao plano de projeção
 - **Axonométrica** → Mostra o objeto em uma única vista tridimensional, com diferentes ângulos de visualização
 - **Isométrica** → Os três eixos principais formam ângulos iguais (120°) entre si.
 - **Dimétrica** → Dois ângulos são iguais e um é diferente.
 - **Trimétrica** → Os três ângulos são diferentes entre si.
 - **Múltiplas vistas ortográficas** → Representação do objeto em diferentes planos (frontal, lateral, superior), mantendo as proporções reais.
- **Projeções Perspectivas** → As linhas de projeção convergem para um ou mais pontos de fuga

- **Perspectiva com 1 ponto de fuga** → Usada quando uma face do objeto está paralela ao plano de projeção.
- **Perspectiva com 2 pontos de fuga** → Usada quando apenas uma aresta do objeto está paralela ao plano de projeção.
- **Perspectiva com 3 pontos de fuga** → Usada quando nenhuma aresta do objeto está paralela ao plano de projeção, criando o efeito mais realista.

• Paralelas - Oblíqua

- Utilidade → Usadas para representar objetos onde se deseja mostrar uma face frontal com as outras faces em perspectiva distorcida, facilitando a compreensão da forma tridimensional sem complexidade
- O que acontece com os objetos → A face frontal é exibida em escala real, enquanto as outras faces aparecem inclinadas e distorcidas, dando uma noção de profundidade sem perspectiva real

• Paralelas - Ortográfica

- Utilidade → Muito usada em engenharia e arquitetura para representar objetos com medidas precisas e sem distorção causada por perspectiva
- O que acontece com os objetos → Os objetos mantêm suas proporções reais, mas não há efeito de profundidade - objetos distantes não parecem menores

• Perspectiva

- Utilidade → Usada para criar imagens realistas em jogos, simulações e visualizações artísticas
- O que acontece com os objetos → Objetos distantes parecem menores, criando um efeito de profundidade e realismo

Tipo de Projeção	Utilidade	Característica Visual
Paralelas - Oblíqua	Visualização rápida com profundidade distorcida	Face frontal em escala real, outras faces inclinadas
Paralelas - Ortográfica	Desenhos técnicos e CAD	Proporções reais, sem efeito de profundidade
Perspectiva	Visualização realista	Profundidade real, objetos distantes menores

7. Explique o Algoritmo do Pintor e o Algoritmo Z-buffer (depth buffer) para visualização 3D (projeção para 2D). Qual deles é utilizado por OpenGL e Direct3D?

• Algoritmo do pintor

- Ordena os polígonos da cena de acordo com a distância do observador, do mais a distante para o mais próximo. Depois, pinta os polígonos nessa ordem, sobrepondo os polígonos mais próximos sobre o mais distantes, assim como um pintor pinta uma parede: primeiro o fundo, depois os detalhes na frente
- Vantagens: Simples de implementar e funciona bem quando os polígonos estão claramente separados em profundidade
- Desvantagens: Problemas com polígonos que se intersectam ou se sobrepõem parcialmente

• Algoritmo Z-buffer

- Cada pixel da tela mantém um valor de profundidade (z) do objeto desenhado naquele pixel
 - Ao desenhar um novo pixel, o algoritmo compara a profundidade do novo pixel com o valor armazenado no Z-buffer
 - Se o novo pixel estiver mais próximo, ele substitui o pixel atual e atualiza o Z-buffer

- Se estiver mais distante, o pixel é descartado
 - Vantagens: Lida bem com cenas complexas, não precisa de ordenação de polígonos
 - Desvantagens: Consome mais memória para armazenar o buffer de profundidade e pode apresentar problemas de precisão em cenas muito grandes ou muito pequenas
- Tanto OpenGL quanto Direct3D utilizam o Algoritmo Z-buffer como método padrão para ocultação de superfícies